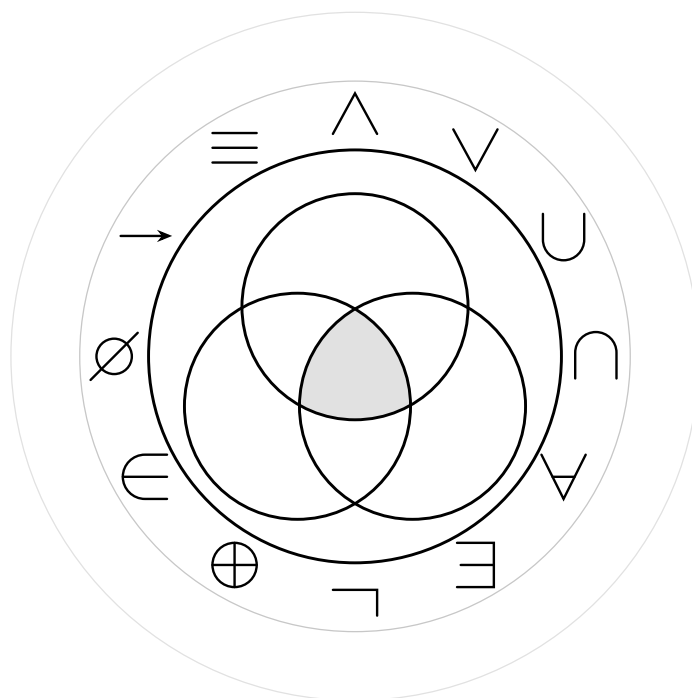


NOTAS DE ESTUDO

Discrete Mathematics and Its Applications

Baseado na obra de Kenneth H. Rosen



Miquéias Alves Medeiros

21 de setembro de 2026

Discrete Mathematics and Its Applications: Anotações de estudo

Baseado na obra de Kenneth H. Rosen.

Anotações elaboradas por Miquéias Alves Medeiros em 21 de setembro de 2026.

Este material é licenciado sob a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (SPDX: CC-BY-NC-ND-4.0). É permitida a leitura e a redistribuição integral com atribuição; são proibidos usos comerciais e a criação de obras derivadas.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

I fight on the battlefield for those I love.

1 Notas sobre o cap. 1: The Foundations; Logic and Proofs, pp. 1-6

Para entender o raciocínio por trás de uma afirmação matemática e para encará-la como uma afirmação válida, é necessário *provar* a sua validade. Quando uma *prova* é validada, ela passa a ser chamada de um *teorema*. É justamente uma coleção de teoremas sobre um tópico que organiza tudo o que se sabe sobre aquele tópico.

É notório o quão importante são as provas para a matemática, mas poucas pessoas conseguem notar o quanto elas são importantes também para a computação. De fato, provas são usadas para verificar se programas computacionais produziram o output correto para todos os possíveis inputs, para verificar se um algoritmo sempre produz o resultado correto, para validar a segurança de um determinado sistema, e criar inteligência artificial, pois esses próprios sistemas de raciocínio automatizado foram criados justamente até para produzir as suas próprias provas.

1.1 Lógica Proposicional

1.1.1 Introdução

Existe um conjunto de regras que dão um significado preciso a afirmações matemáticas. Essas regras são usadas justamente para discernir o que é considerado válido ou inválido. Neste livro, o maior objetivo será ensinar como o leitor pode entender e construir por si só argumentos matemáticos, e é por isso que o estudo começará pela lógica. Além da lógica ser importante para entender o raciocínio matemático, ela também possui inúmeras aplicações dentro da computação, desde de regras usadas para o design de circuitos computacionais, até a construção e verificação de sistemas.

1.1.2 Proposições

Uma **proposição** é uma sentença declarativa (*i.e.* uma sentença que declara um fato) que pode ser verdadeira ou falsa, mas nunca os dois.

Exemplos de proposições. Por exemplo, todas as seguintes sentenças declarativas são proposições.

1. Brasília é a capital do Brasil.
2. O céu é verde.
3. $1 + 1 = 2$
4. $2 + 2 = 3$

As proposições 1 e 3 são verdadeiras, mas as 2 e 4 são falsas.

Sentenças que não são proposições. Considere as seguintes sentenças.

1. Que horas são?
2. Leia isso com atenção.
3. $x + 1 = 2$.

4. $x + y = z$.

Essas sentenças não são proposições, pois não é possível atribuir-lhes um valor de verdade sem informações adicionais.

Comumente, nós usamos letras para denotar **variáveis proposicionais** (ou **variáveis sentencionais**), *i.e.*, variáveis que representam proposições, que são apenas letras que representam valores numéricos. A convenção para essas letras usadas para serem variáveis proposicionais são $p, q, r, s, \dots$. Um valor **verdadeiro** de uma proposição é representado pela letra T, e o valor falso, pela letra F.

Como vimos anteriormente, existem alguns métodos para a criação de proposições. Esses métodos foram discutidos pelo matemático inglês, George Boole em 1854 no seu livro *The Laws of Thought*. Muitas afirmações matemáticas são criadas justamente juntando várias proposições em uma só. Novas proposições são chamadas de **proposições compostas**; essas são formadas de proposições já existentes usando **operadores lógicos**.

Definição 1.1. *Seja p uma proposição. A negação de p , denotada por $\neg p$ (também denotada por $\bar{p}$), é a sentença*

“Não é o caso que p .”

A proposição $\neg p$ é lida como “não p ”. O valor de verdade da negação de p , $\neg p$, é o oposto do valor de verdade de p .

Remark. *A notação para o operador de negação não tem uma padronização. Entretanto, $\neg p$ e $\bar{p}$ são as notações mais comuns para esses casos. Você também pode ver $\sim p, -p, p'$ e $!p$ como formas de representar a negação de p .*

Referências

- [1] ROSEN, Kenneth H. *Discrete mathematics and its applications*. 8. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019.